VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**

Resolución Exenta Nº **0187/2017**

Antofagasta, 22 de mayo de 2017

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), su Adenda de fecha 17 de febrero de 2017 y su Adenda Complementaria de fecha 31 de marzo de 2017 del proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, presentado por Minera Centinela con fecha 29 de noviembre de 2016.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo 2 del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 45/2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** de fecha 2 de mayo de 2017.

5°. El acuerdo N° 17 de la sesión N° 6 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 17 de mayo de 2017.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**.

7°. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, la Resolución Toma de Razón N° 119046 de fecha 28 de enero de 2016, que nombra Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta y el D.S. N° 1819 de fecha 2 de diciembre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, Minera Centinela (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Minera Centinela
Rut	76.727.040-2
Domicilio	Av. Apoquindo 4001, Piso 18, Las Condes
Teléfono	02-27987000
Nombre representante legal	Carolina Ocaranza Balladares
Rut representante legal	13.645.785-3
Domicilio representante legal	Av. Apoquindo 4001, Piso 18, Las Condes
Teléfono representante legal	02-27987000
Correo electrónico Titular o representante legal	cocaranza@aminerals.cl

2°. Que, de acuerdo al pronunciamiento conforme de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta, a través de su Ordinario complementario N° 308/2017 de fecha 8 de mayo de 2017 (en forma posterior al ICE de fecha 2 de mayo de 2017) respecto de los requisitos entregados por el titular en el Anexo N° 6 de la DIA al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y conforme se indica en el ICE de fecha 2 de mayo de 2017, la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 17 de mayo de 2017, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 2 de mayo de 2017, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES			
Objetivo general	El proyecto consistirá en implementar modificaciones al proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"**, aprobado mediante Resolución Exenta N° 0201/2013 con fecha 30 de julio de 2013 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** aprobado mediante Resolución Exenta N° 0256/2015 con fecha 24 de junio de 2015 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta; consistentes en complementar el sistema de manejo de ácido sulfúrico (habilitación de un estanque de trasvasije y un estanque de operación diaria), reubicar la garita de control de acceso (600 m al sur), cambio en el trazado de la tubería de soluciones y cambio en la ubicación de las cámaras de inspección, reubicación de la planta de osmosis inversa y ajuste en los volúmenes de algunas piscinas de proceso.		
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	ñ.4) Producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas o reactivas que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ciento veinte mil kilogramos diarios (120.000 kg/día). Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas en una cantidad igual o superior a ciento veinte mil kilogramos (120.000 kg).		
Vida útil	No se modificará la vida útil del proyecto original, que se extenderá entre los años 2017 y 2026.		
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	La acción o evento que dará inicio a la ejecución del proyecto corresponderá a los movimientos de tierra de la construcción de la planta de osmosis inversa.		
Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	
		[*X*]	

<table>
<tr><td rowspan="2">Proyecto modifica un proyecto o actividad</td><td>Si</td><td>No</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Modificación</th><th>Considerando modificado</th><th>Acción u obra</th></tr>
<tr><td>Ácido sulfúrico</td><td>Literal h.5) de 4.3 R.E. N° 0256/2015</td><td>Habilitación de estanque de trasvasije y estanque de operación diaria de ácido sulfúrico, los que se adicionan al sistema existente.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>[X]</td><td></td><td colspan="3"><table>
<tr><td>Garita mina</td><td>1.3.1.3 R.E. N° 0256/2015</td><td>Reubicación 600 m hacia el sur, quedando más cerca del área del rajo.</td></tr>
<tr><td>Tuberías de soluciones</td><td>Literal g) de 4.3 R.E. N° 0256/2015</td><td>Las cámaras de inspección se ubicarán con una distancia de entre 300 y 900 m aproximadamente y cambios en el trazado de las tuberías.</td></tr>
<tr><td>Piscinas de procesos</td><td>Literal f) R.E. N° 0256/2015</td><td>Ajuste en los volúmenes de algunas piscinas, de acuerdo a lo señalado en la Tabla 4.2.1 del ICE.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Proyecto modifica otra(s) RCA</td><td>Si</td><td>No</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Modificación</th><th>Considerando modificado</th><th>Acción u obra</th></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>[X]</td><td></td><td colspan="3"><table>
<tr><td>Planta osmosis inversa</td><td>R.E. N° 0201/2013</td><td>Reubicación de la planta.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO				
División político-administrativa	Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda.			
Descripción de la localización	El proyecto se emplazará aproximadamente a 33 kilómetros al Este de la localidad de Sierra Gorda.			
Superficie	84 hectáreas			
Coordenadas UTM en Datum WGS84		**Vértice**	**Coordenadas UTM (Datum WGS 84)**	
			Este (m)	**Norte(m)**
		1	408.133	7.448.678

Caminos de acceso	El acceso al proyecto, se realiza desde la ruta 25 Antofagasta-Calama (camino pavimentado). La vía de acceso al proyecto la constituye la actual ruta de acceso a Minera Centinela Óxidos, que se inicia en la ruta 25 a la altura de Sierra Gorda, para luego tomar un desvío hacia el sur a Minera Centinela Sulfuros y continuar hasta la garita de acceso del proyecto óxidos encuentro.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Ilustraciones 1-1, 1-2, 1-4, 1-5 y 1-6 de la DIA.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

Los principales componentes del proyecto serán los siguientes:

a) Estanques adicionales para el manejo de ácido sulfúrico

Se incorporará un estanque de trasvasije de 90 m^3 y un estanque de operación diaria (traspaso) de 30 m^3. Los dos estanques adicionales tendrán pretiles de contención con capacidad para el 110% de su capacidad máxima. Por otra parte, tendrán un sistema de control de nivel de ácido, que se basa en un sistema de sensor tipo radar, que cuenta con un transmisor que emite señales por medio de las cuales indica el nivel de ácido en el interior del estanque. Para mayor detalle, ver numeral 1.3 de la Adenda de la DIA.

b) Garita de control de acceso al área mina

Para optimizar el control efectivo de acceso al rajo, se reubicará la garita de acceso al área mina, dejando fuera de este control las áreas del barrio cívico y talleres mina.

Para mayor detalle, ver numeral 1.3.2 de la DIA.

c) Tubería de soluciones

La distancia de separación entre las cámaras de inspección a lo largo del trazado, variará entre aproximadamente un mínimo de 300 m y un máximo de 900 m de longitud. Lo anterior se debe a que la ubicación de las cámaras de inspección depende de la configuración de la línea y de los flanges de unión, situaciones variables según el terreno, cuya determinación se irá definiendo en el momento del montaje. La tubería tendrá al menos 19 cámaras de inspección para Refino y al menos 18 cámaras de inspección para PLS.

Por otra parte, se deberán efectuar ajustes en algunos vértices del trazado, que por razones de constructibilidad (topografía, geomecánica, otros), las coordenadas de los vértices podrán ser modificadas en torno a los 20 m, al interior del área evaluada en los proyectos originales.

De este modo, el trazado para el transporte de las soluciones de Refino y PLS se modifica como sigue:

- Refino: de los 17,5 km del trazado, se reemplazan cerca de 5 km por aproximadamente 4,8 km, quedando con una extensión total cercana a los 17,3 km. Modificación equivalente a disminuir en un 1,1% el trazado.
- PLS: de los 16,7 km del trazado, se reemplazan cerca de 5 km por uno de 4,7 km, quedando con una extensión total cercana a los 16,4 km. Modificación equivalente al disminuir en un 1,7% el trazado.

Para mayor detalle, ver numeral 1.3.3 de la DIA y numerales 1.5, 1.6 y 1.7 de la Adenda de la DIA.

d) Planta osmosis inversa

Se reubicará junto a la piscina de agua de mar. Al respecto, las características de la planta no tendrán cambios respecto a lo aprobado en el proyecto original.

e) Piscinas de procesos

Se contempla un aumento en los volúmenes de las piscinas de PLS 1 y PLS 2 a 24.730 m^3 cada una, de los desarenadores PLS 1 y PLS 2 a 6.340 m^3 cada una, piscina ILS a 5.450 m^3, desarenador ILS a 2.420 m^3, piscina de refino a 13.520 m^3 y la piscina de emergencia a 29.820 m^3. Las piscinas de agua de mar y de rechazo de la planta de osmosis inversa no variarán su volumen. Asimismo, la ubicación, número de unidades y el resto de las características de cada piscina, no variarán respecto a lo aprobado en los proyectos originales.

Para mayor detalle, ver tabla 1-14 de la DIA y numeral 1.4 de la Adenda de la DIA.

4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Obras	La fase de construcción de los proyectos originales finalizará durante el año 2017 y dado que las actividades y obras del presente proyecto son de rápida construcción y ejecución, también finalizarán durante el año 2017. Al respecto, las actividades de construcción serán las mismas que ya fueron evaluadas y aprobadas en los proyectos originales para la instalación de estanques, reubicación de la garita de control acceso y de la planta de osmosis inversa, así como el aumento de volumen de las piscinas y ajustes en el trazado de las tuberías.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla la extracción de recursos naturales.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones atmosféricas Las emisiones de MP10 y MP2,5 en la fase de construcción del proyecto, se generarán principalmente por movimientos de tierra, transferencias y movimientos de material y el tránsito de vehículos por caminos no pavimentados. Para cuantificar las emisiones de MP10 y MP2,5 asociadas a todas las fases del proyecto, se utilizaron los factores de emisión desarrollados por U.S. Agencia de Protección Ambiental (EPA) Factores de Emisión & AP 42, Quinta Edición, 1995, generándose un máximo de 19,08 ton/año de MP10 y 2,67 ton/año de MP2,5. Para mayor detalle de la estimación de emisiones y los resultados, ver numeral 4.1 de la Adenda de la DIA. Al considerar las emisiones del proyecto original y sus modificaciones posteriores (ver tabla 4-1 de la Adenda de la DIA) más las modificaciones del presente proyecto, las emisiones totales de la fase de construcción del proyecto óxidos encuentro serán de 2.807,25 ton/año de MP10. Al respecto, esta emisión será menor a lo evaluado en el proyecto original, que corresponde a 3.078,19 ton/año de MP10 en la fase de construcción (ver tabla 4-5 de la Adenda de la DIA) y considerando que el aporte en concentración de MP10 del proyecto original en la localidad de Sierra Gorda en el peor escenario (fase de operación) será de un aporte anual de 0,007 µg/m^3, y un aporte diario de 0,05 µg/m^3, se concluye que el presente proyecto en evaluación no variará los aportes anual y diario de MP10 en la localidad de Sierra Gorda respecto a la situación actual ya aprobada. Para el control de las emisiones del presente proyecto, se implementarán las mismas medidas ya evaluadas y aprobadas en los proyectos originales. b) Emisiones de ruido Se generará ruido debido al funcionamiento de maquinaria y equipos. Como las fuentes de emisión se encontrarán en una zona en la cual no existe presencia de centros poblados o eventuales receptores, no se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.

Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	a) Residuos líquidos b) Residuos sólidos El proyecto no aumentará el número de trabajadores que actualmente operan en la fase de construcción de los proyectos originales. Por tal motivo, la ejecución del proyecto no generará nuevos o mayores cantidades de residuos líquidos y sólidos. Para mayor detalle, ver numeral 1.10 de la Adenda de la DIA.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numeral 4.2. del ICE del proyecto en evaluación.

4.3.2. FASE DE OPERACIÓN

Obras	**a) Estanques adicionales para el manejo de ácido sulfúrico** El estanque de trasvasije será empleado para recepcionar el ácido descargado desde los camiones tanque que traerán el insumo. De este modo, mediante descarga gravitacional, el manifold de recepción recibirá el ácido que será colectado en el estanque de trasvasije, para comenzar a ser bombeado para su almacenamiento en los estanques respectivos. Desde allí, el ácido será administrado conforme a los requerimientos del proyecto, siendo impulsado hacia el estanque de operación diaria (traspaso), a partir del cual se utilizará para el riego de las pilas con la solución lixiviante. Adicionalmente, se dispondrá de estos estanques en caso de que se requiera almacenamiento adicional por temas operacionales. Al respecto, el presente proyecto no modificará la cantidad de ácido sulfúrico ya evaluado y aprobado en los proyectos originales. **b) Garita de control de acceso al área mina** Su función será realizar el control de acceso al rajo, de acuerdo a lo evaluado en los proyectos originales. **c) Tubería de soluciones** De acuerdo con lo evaluado en los proyectos originales, la solución de refino será transportada mediante la tubería desde centinela óxidos hasta el proyecto, para ser utilizada en el proceso de lixiviación, y la solución PLS será transportada para entrega en centinela óxidos mediante dicha tubería, sin modificar lo evaluado en los proyectos originales. **d) Planta osmosis inversa** Su funcionamiento se realizará conforme a lo evaluado y aprobado en los proyectos originales. **e) Piscinas de procesos** Su funcionamiento se realizará conforme a lo evaluado y aprobado en los proyectos originales.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla la extracción de recursos naturales renovables.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones atmosféricas Durante esta fase no se generarán emisiones de material particulado y gases adicionales a lo evaluado en los proyectos originales.

	b) Emisiones de ruido Se generará ruido debido a las faenas de operación y al funcionamiento de maquinaria y equipos. Como las fuentes de emisión se encontrarán en una zona en la cual no existe presencia de centros poblados o eventuales receptores, no se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	a) Residuos líquidos b) Residuos sólidos El proyecto no aumentará el número de trabajadores de la fase de operación de los proyectos originales. Por tal motivo, la ejecución del proyecto no generará nuevos o mayores cantidades de residuos líquidos y sólidos. Para mayor detalle, ver numeral 1.10 de la Adenda de la DIA.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numerales 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6 y 4.2.3.7 del ICE del proyecto en evaluación.
4.3.3. FASE DE CIERRE	
Obra	El proyecto no modificará la fase de cierre aprobada de los proyectos originales.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla la extracción de recursos naturales renovables.
Emisiones y efluentes	El proyecto no modificará la fase de cierre aprobada de los proyectos originales.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	El proyecto no modificará la fase de cierre aprobada de los proyectos originales.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numeral 4.2.4 del ICE del proyecto en evaluación.

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Fecha estimada de inicio	Primer semestre de 2017.
Parte, obra o acción que establece el inicio	La acción o evento que dará inicio a la ejecución del proyecto corresponderá a los movimientos de tierra de la construcción de la planta de osmosis inversa.
Fecha estimada de término	6 meses después de iniciada.
Parte, obra o acción que establece el término	Inicio de fase de operación.
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN	
Fecha estimada de inicio	Segundo semestre de 2017.

Parte, obra o acción que establece el inicio	Inicio las actividades asociadas al proceso de explotación y beneficio del mineral lixiviable, aprobadas en los proyectos originales.
Fecha estimada de término	Segundo semestre 2025.
Parte, obra o acción que establece el término	Fin de las actividades extractivas y de lixiviación.
4.4.3. FASE DE CIERRE	
Fecha estimada de inicio	Segundo semestre 2025.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Fin de las actividades extractivas y de lixiviación.
Fecha estimada de término	Segundo semestre 2026.
Parte, obra o acción que establece el término	Finalización de las actividades de desmantelación y/o cierre de las partes y obras del proyecto y la limpieza del área de emplazamiento de éstas.

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	Los aportes anual y diario de MP10 del presente proyecto en todas sus fases no variarán respecto a la situación actual.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades de la fase de construcción.
Fase en que se presenta	Construcción.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.1 del ICE del proyecto en evaluación.

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	La implementación de las modificaciones del presente proyecto, se emplazarán al interior de un área industrial con una alta intervención antrópica, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.2 del ICE del proyecto en evaluación.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	La implementación de las modificaciones del presente proyecto, se emplazarán al interior de un área industrial con una alta intervención antrópica, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.

Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.3 del ICE del proyecto en evaluación.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	La implementación de las modificaciones del presente proyecto, se emplazarán al interior de un área industrial con una alta intervención antrópica, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.4 del ICE del proyecto en evaluación.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	La implementación de las modificaciones del presente proyecto, se emplazarán al interior de un área industrial con una alta intervención antrópica, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.5 del ICE del proyecto en evaluación.

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	La implementación de las modificaciones del presente proyecto, se emplazarán al interior de un área industrial con una alta intervención antrópica, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.6 del ICE del proyecto en evaluación.

6°. Que, la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta, a través de su Ordinario complementario N° 308/2017 de fecha 8 de mayo de 2017 se pronunció conforme (en forma posterior al ICE de fecha 2 de mayo de 2017) respecto de los requisitos entregados por el titular en el Anexo N° 6 de la DIA, al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. el permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza, será el establecido en el artículo 71 letra b) primera parte, del decreto con fuerza de ley n° 725, de 1967, del ministerio de salud pública, código sanitario, del artículo 138 del reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación.

Parte, obra o acción a que aplica	Actividades de control en la garita mina durante fase de operación.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	Fosa séptica con infiltración en la garita mina.
Pronunciamiento del órgano competente	La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 37 de fecha 11 de abril de 2017, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 138 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.2. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. el permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento algún sector rural o habilitar un balneario o campamento turístico o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento que cuenten con los requisitos para obtener un subsidio del estado, así como para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones fuera de los límites urbanos, corresponderá a la autorización e informes favorables que se establecen respectivamente en los incisos 3° y 4° del artículo 55 del decreto con fuerza de ley nº 458, de 1975, del ministerio de la vivienda y urbanismo, ley general de urbanismo y construcciones, del artículo 160 del reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación.
Parte, obra o acción a que aplica	Garita de control mina (0,25 ha) y planta de osmosis inversa (0,9 ha).
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	Este permiso se requerirá por la reubicación de la garita y de la planta de osmosis inversa.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 308/2017 de fecha 8 de mayo de 2017, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza; Decreto Supremo N° 47/1992 y sus modificaciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ordenanza general de urbanismo y construcciones.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases.
Forma de cumplimiento	Para el control de las emisiones del presente proyecto, se implementarán las mismas medidas ya evaluadas y aprobadas en los proyectos originales.
Indicador que acredita su cumplimiento	Podrá verificarse mediante fiscalización in situ, mediante inspección visual, o mediante el registro de humectación y estabilización de caminos del proyecto original.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1 del ICE del proyecto en evaluación.

7.2. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos	
NORMA	Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases.
Forma de cumplimiento	Para su tratamiento, se mantendrán las medidas de manejo de los proyectos originales.
Indicador que acredita su cumplimiento	Para su tratamiento, se mantendrán las medidas de manejo de los proyectos originales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.3 del ICE del proyecto en evaluación.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Ruido	
NORMA	Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que Indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo Nº146/97, MINSEGPRES.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases.
Forma de cumplimiento	Los niveles de ruido asociados a las faenas de operación, maquinaria y equipos que serán utilizadas, no superarán los niveles máximos establecidos por este Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento	No se superarán los niveles máximos establecidos por este Decreto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.2 del ICE del proyecto en evaluación.

7.4. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos	
NORMA	Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario; Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos; Decreto Supremo N° 4/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. Reglamento sobre el Manejo de Lodos generados en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases.
Forma de cumplimiento	El proyecto no aumentará el número de trabajadores, por lo que no se generarán nuevos o mayores cantidades de residuos sólidos. Para su tratamiento, se mantendrán las medidas de manejo de los proyectos originales.

Indicador que acredita su cumplimiento	El proyecto no aumentará el número de trabajadores, por lo que no se generarán nuevos o mayores cantidades de residuos sólidos. Para su tratamiento, se mantendrán las medidas de manejo de los proyectos originales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.4 del ICE del proyecto en evaluación.

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Fauna	
NORMA	Ley Nº 19.473 /1996 del Ministerio de Agricultura. Ley de caza. Sustituye texto de la ley N° 4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil; Decreto Supremo Nº 5, modificado por Decreto Supremo Nº 53 del Ministerio de Agricultura. Aprueba reglamento de la Ley de Caza.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases.
Forma de cumplimiento	El proyecto no contemplará la caza o captura de animales de la fauna silvestre. Además, se prohibirá a los empleados así como a los contratistas, toda forma de caza y/o captura de fauna silvestre.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se prohibirá a los empleados así como a los contratistas, toda forma de caza y/o captura de fauna silvestre.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.6 del ICE del proyecto en evaluación.

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio Histórico y cultural	
NORMA	Ley Nº 17.288 del Ministerio de Educación Pública, sobre Monumentos Nacionales; Decreto Supremo Nº 484/1990 del Ministerio de Educación, Reglamento de la Ley 17.288 sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción.
Forma de cumplimiento	Si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto, se procederá según lo establecido en los artículos 26° y 27° y los artículos 20° y 23° del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, se paralizarán las obras en el frente de trabajo de los hallazgos y se notificará de inmediato al Consejo de Monumentos Nacionales para que este último organismo, disponga los pasos a seguir.
Indicador que acredita su cumplimiento	En caso de encontrar hallazgos o sitios arqueológicos, mantener un registro de aviso y a la autoridad competente según lo señalado en los artículos mencionados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.7 del ICE del proyecto en evaluación.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación lumínica.	
NORMA	Decreto Supremo N° 43/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Establece norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica, elaborada a partir de la revisión del Decreto N° 686, de 1998, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases.
Forma de cumplimiento	La instalación de luminarias cumplirá con las disposiciones que establece este cuerpo legal.
Indicador que acredita su cumplimiento	La instalación de luminarias cumplirá con las disposiciones que establece este cuerpo legal.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.5 del ICE del proyecto en evaluación.

7.8. COMPONENTE/MATERIA: Combustibles	
NORMA	Decreto Supremo N° 160/08 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de Seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos, que deroga al Decreto Supremo N° 379/85 y al Decreto Supremo N° 90/96, ambas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases.
Forma de cumplimiento	El diseño de las instalaciones contemplará todos los requisitos mínimos y recomendaciones de seguridad pertinentes, dispuestos por el presente Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento	El diseño de las instalaciones contemplará todos los requisitos mínimos y recomendaciones de seguridad pertinentes, dispuestos por el presente Decreto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.8 del ICE del proyecto en evaluación.

7.9. COMPONENTE/MATERIA: Seguridad minera	
NORMA	Ley N° 20.551/2011 del Ministerio de Minería, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras; y su Reglamento, el Decreto N° 41/2012 del Ministerio de Minería.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Cierre.
Forma de cumplimiento	Se dará cumplimiento a todos los requisitos dispuestos por el presente Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se dará cumplimiento a todos los requisitos dispuestos por el presente Decreto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.9 del ICE del proyecto en evaluación.

7.10. COMPONENTE/MATERIA: Almacenamiento de sustancias peligrosas	
NORMA	Decreto Supremo N° 43/2016 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación.

Forma de cumplimiento	El diseño de las instalaciones contemplará todos los requisitos mínimos y recomendaciones de seguridad pertinentes, dispuestos por el presente Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Ingreso a tramitación y posterior obtención de la autorización sanitaria.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.9 del ICE del proyecto en evaluación.

8°. Que, durante el procedimiento de evaluación de la DIA se estableció que el Titular del Proyecto deberá cumplir con lo siguiente:

El proyecto no contempla compromisos ambientales voluntarios.

9°. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, serán las siguientes:

El plan de contingencias y emergencia detalla las formas de enfrentar las contingencias, los equipos que se utilizarán y los sistemas provistos para tal fin. Para mayor detalle, ver numeral 1.7 de la DIA y numerales 1.7 y 1.11 de la Adenda de la DIA.

10°. Que, se ha podido establecer que el Proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 85 del Reglamento del SEIA.

11°. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

12°. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

13°. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

14°. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

15°. Que, para que el proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

16°. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

17°. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

18°. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

19°. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVE:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, presentada por el titular Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable y vigente.

3°. Certificar que el proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 138 y 160 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley Nº 19.300, ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental.

Notifíquese y Archívese

Arturo Molina Henríquez
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora Regional
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Antofagasta

RMM/PTV/MAS/SCC/EFE

Distribución:

- Carolina Ocaranza Balladares
- CONAF, Región de Antofagasta
- DGA, Región de Antofagasta
- DOH, Región de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta
- SAG, Región de Antofagasta
- SEC, Región de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
- SEREMI de Desarrollo Social, Región de Antofagasta
- SEREMI de Energía, Región de Antofagasta
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta
- SEREMI MOP, Región de Antofagasta
- SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Encargado Participación Ciudadana
- Superintendencia del Medio Ambiente <contactorca@sma.gob.cl>
- Oficial de Partes de la Región <cparedes@sea.gob.cl>
- Expediente del Proyecto "Segunda Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
- Firmado por: Patricia de la Torre Vásquez Fecha-Hora: 22-05-2017 17:02:43:734 UTC -04:00
- Firmado por: Arturo Rosamel Molina Henriquez Fecha-Hora: 25-05-2017 15:26:54:769 UTC -04:00

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=bc/93/ebdf685562342c2e695eb08979711c091760

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR